

BOMBAS, MANGUEIRAS, HIDRANTES E APLICADORES

HIDRANTES

A manutenção dos hidrantes prevê as seguintes precauções:

- Manter sempre abertos os registros de paragens;**
- Verificar periodicamente as gaxetas, para evitar vazamentos;**
- Abrir e fechar periodicamente os registros dos hidrantes e recalque, para evitar grimpagem;**
- Reservar as mangueiras exclusivamente para incêndios;**
- Fazer a água circular pelo interior das mangueiras, uma vez por ano;**
- Conservar as mangueiras “aduchadas”, limpas e bem secas, permanentemente;**
- Manter os esguichos e chaves dentro dos abrigos.**

O treinamento do pessoal deverá ser personalizado, pois cada local

EQUIPAMENTOS MÓVEIS E PORTÁTEIS, SUAS APLICAÇÕES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL, RESGATE, COMUNICAÇÕES E SALVAMENTO

Os equipamentos de combate a incêndios podem ser classificados, quanto às suas dimensões, como portáteis, semiportáteis (ou móveis) e fixos. Nos equipamentos portáteis e semiportáteis, por sua vez, serão incluídos todos os acessórios utilizados pelas brigadas de incêndio, tais como roupa de bombeiros, equipamento de respiração autônoma, machados, lanternas de segurança, entre outros.



EQUIPAMENTOS MÓVEIS E PORTÁTEIS, SUAS APLICAÇÕES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL, RESGATE, COMUNICAÇÕES E SALVAMENTO

Os aparelhos extintores de incêndio são meios largamente empregados na proteção contra incêndio. Na maioria dos ambientes em que visitamos diariamente, nos deparamos com esses equipamentos, dado o seu relevante emprego como meio eficiente de combater princípios de incêndio. Nos navios, também vamos encontrar esses equipamentos em diversos compartimentos.

O emprego do extintor portátil, bem como do semiportátil, é limitado, pois se destina exclusivamente ao enfrentamento de princípios de incêndio . A quantidade reduzida de agente extintor no interior do equipamento, irá limitar o seu emprego em incêndios de pequena expressão. Mesmo em pequenos incêndios, o aparelho extintor pode não ser suficiente para o enfrentamento, controle e extinção. É importante ter em mente que, o emprego incorreto dos meios de combate a incêndio, pode ocasionar a perda de controle do sinistro.

EQUIPAMENTOS MÓVEIS E PORTÁTEIS, SUAS APLICAÇÕES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL, RESGATE, COMUNICAÇÕES E SALVAMENTO

INCÊNDIO INCIPIENTE (ou PRINCÍPIO DE INCÊNDIO) – é o início de um foco de incêndio, podendo ser extinto por um um mais aparelhos extintores portáteis.

PEQUENO INCÊNDIO – é um incêndio que exige pessoal e material especializado, podendo ser extinto com facilidade, sem apresentar risco imediato de propagação (ex: incêndio em um camarote).

A Autoridade Marítima Brasileira, a Convenção SOLAS e o Código MODU, exigem a presença a bordo de navios, de aparelhos portáteis de extinção de incêndios. Conforme a **NORMAN-01** os extintores portáteis de incêndio são classificados pela combinação de um número e uma letra. **A letra indica a classe do incêndio, que se espera utilizar o extintor, enquanto o número representa o tamanho relativo do navio.**

EQUIPAMENTOS MÓVEIS E PORTÁTEIS, SUAS APLICAÇÕES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL, RESGATE, COMUNICAÇÕES E SALVAMENTO

CLASSES DE INCÊNDIO

CLASSE A – fogo em materiais sólidos que deixam resíduos. Exemplo: madeira, tecidos, papel, almofadas, fibra de vidro, borracha e plásticos. Somente nessa classe de incêndio a água pode ser usada, com segurança, na forma de jato sólido.

CLASSE B – fogo em líquidos, graxas e gases combustíveis ou inflamáveis.

CLASSE C – fogo envolvendo equipamentos e instalações elétricas energizados. Se estiverem desenergizados, o incêndio passa para a Classe A.

A capacidade extintora é a medida do poder de extinção de fogo de um extintor, obtida em um ensaio prático normalizado. Na verdade, representa o tamanho do fogo e a classe de incêndio que o extintor deve combater.

Exemplo:

2-A: tamanho do fogo classe A

20-B: tamanho do fogo classe B

C – adequado para extinção de incêndios classe C

EQUIPAMENTOS MÓVEIS E PORTÁTEIS, SUAS APLICAÇÕES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL, RESGATE, COMUNICAÇÕES E SALVAMENTO

Segundo a Norman-01, a capacidade extintora mínima de cada tipo de extintor portátil deve ser:

- 1) Carga d' água: no mínimo 2-A
- 2) Carga de espuma mecânica, no mínimo 2-A:10-B
- 3) Carga de CO₂, no mínimo 5-B:C
- 4) Carga de pó químico seco para classes B e C, no mínimo 20-B:C
- 5) Carga de pó químico seco para classes A, B e C, no mínimo 2-A:20-B: C
- 6) Carga de compostos halogenados, no mínimo 5-B



Em relação ao peso, os extintores que apresentem um peso bruto de 20 kg ou menos, quando carregados, são considerados portáteis. Extintores com um peso bruto superior a 20 kg, quando carregados, serão considerados semiportáteis e deverão possuir mangueiras e esguichos adequados ou outros meios praticáveis para que possam atender todo o espaço para o qual são destinados.

EQUIPAMENTOS MÓVEIS E PORTÁTEIS, SUAS APLICAÇÕES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL, RESGATE, COMUNICAÇÕES E SALVAMENTO

De uma forma geral, os extintores portáteis são dispositivos cilíndricos pressurizados que contêm agentes extintores específicos necessários à extinção de um princípio de incêndio. São recipientes dos mais variados tipos, tamanhos e modelos, que contêm em seu interior determinado agente extintor, para ser prontamente utilizado, em caso de incêndio incipiente (princípio de incêndio).

Os mais comuns se apresentam em duas formas:

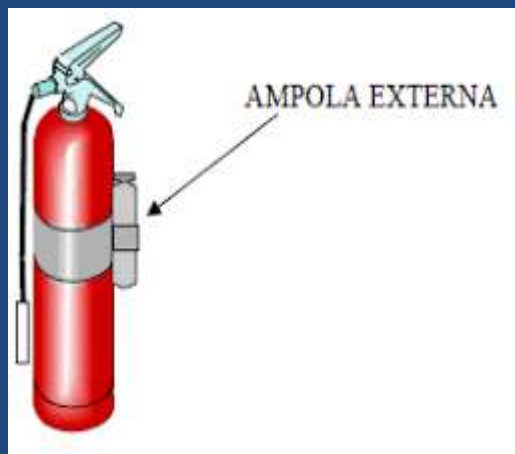
- a) Extintores portáteis manualmente transportáveis;
- b) Extintores tipo carretas (com rodas – semiportáteis ou móveis)



EQUIPAMENTOS MÓVEIS E PORTÁTEIS, SUAS APLICAÇÕES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL, RESGATE, COMUNICAÇÕES E SALVAMENTO

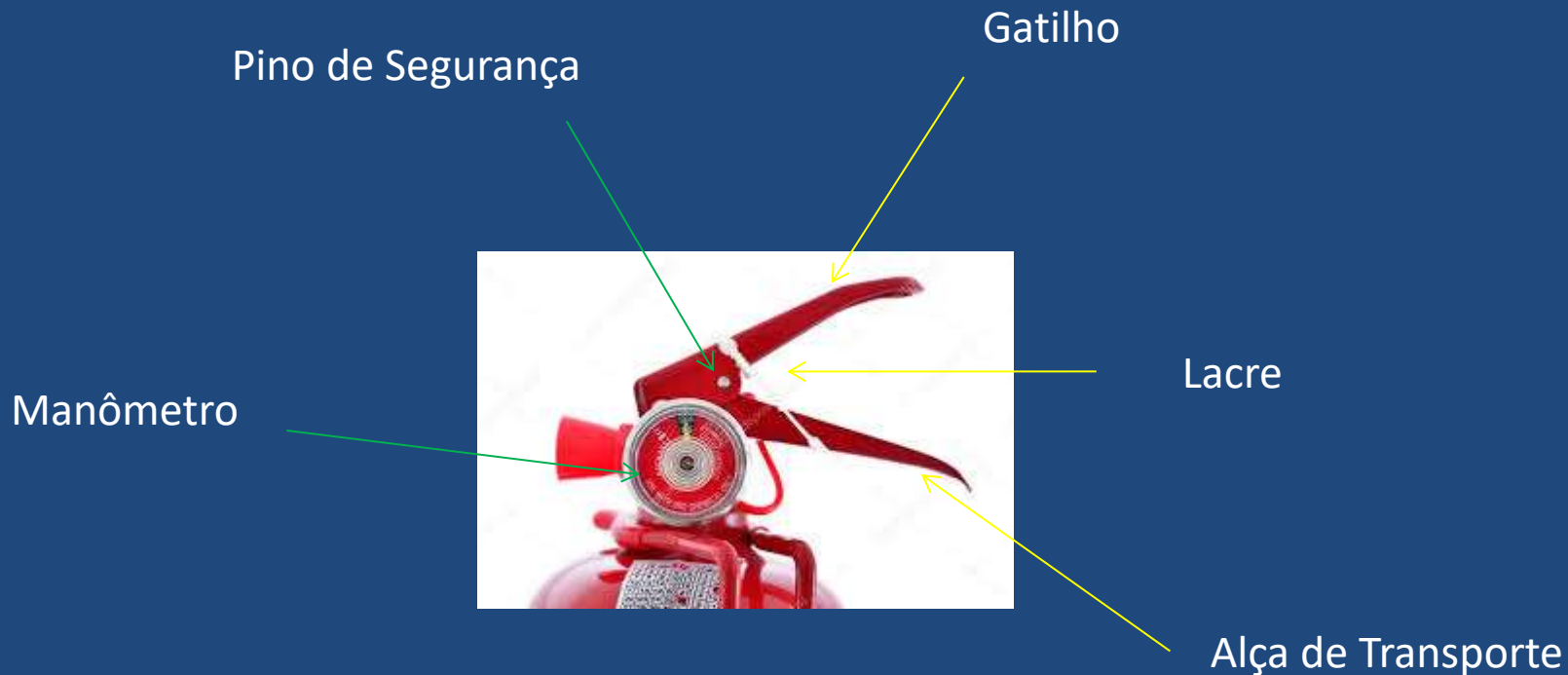
Levando-se em consideração a condição do gás propelente, os extintores subdividem-se em dois tipos principais:

- DE PRESSURIZAÇÃO INTERNA – contém misturados ao agente extintor um gás propelente que pode ser comprimido, nitrogênio ou dióxido de carbono. **CARACTERIZA-SE PELA EXISTÊNCIA DE UM MANÔMETRO INDICATIVO DA PRESSÃO INTERNA.**
- DE PRESSURIZAÇÃO EXTERNA – contém uma ampola externa com gás propelente que pode ser comprimido, nitrogênio ou dióxido de carbono.



EQUIPAMENTOS MÓVEIS E PORTÁTEIS, SUAS APLICAÇÕES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL, RESGATE, COMUNICAÇÕES E SALVAMENTO

A bordo dos navios, os extintores mais utilizados são os de água pressurizada, o de PQS, o de CO2 e o de espuma. Os extintores devem ser inspecionados visualmente e pesados a cada mês, examinando-se o aspecto externo, lacres manômetros e verificando-se se as válvulas de alívio não estão entupidas.



EQUIPAMENTOS MÓVEIS E PORTÁTEIS, SUAS APLICAÇÕES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL, RESGATE, COMUNICAÇÕES E SALVAMENTO

Algumas observações relativas aos extintores de Pó Químico::

O Pó Químico é um composto de finíssimas partículas de um talco micro-pulverizado, normalmente de bicarbonato de sódio ou bicarbonato de potássio, atuando na extinção de um incêndio por Abafamento..

Pode ser utilizado em equipamentos energizados, pois não conduz corrente elétrica e não é tóxico porém, caso ingerido em excesso, provoca asfixia e contamina o ambiente sujando-o, podendo mesmo danificar equipamentos eletrônicos mais sensíveis. Desta forma, deve-se evitar sua utilização em ambientes que possuam estes equipamentos em seu interior.

O Pó Químico Seco apresenta melhores resultados no combate a incêndios das classes B e C. Na classe A, apaga somente incêndios em superfícies planas. A experiência tem demonstrado que, logo após a extinção do incêndio classe A, com PQS, a reignição ocorre rapidamente.



EQUIPAMENTOS MÓVEIS E PORTÁTEIS, SUAS APLICAÇÕES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL, RESGATE, COMUNICAÇÕES E SALVAMENTO

Algumas observações relativas aos extintores de Pó Químico::

- As propriedades dos agentes químicos na forma de pó, utilizados nas classes de fogo A, B e C, são fixados pela ABNT NBR000010729 0 720 540 re~~n~~ nBT~~F~~1 20.04 Tff

EQUIPAMENTOS MÓVEIS E PORTÁTEIS, SUAS APLICAÇÕES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL, RESGATE, COMUNICAÇÕES E SALVAMENTO



Classe do Incêndio	Método de Extinção	Extintor de Água	Extintor de Espuma	Extintor de CO2	Extintor de PQS
A	Resfriamento	SIM	SIM	NÃO	NÃO
B	Abafamento	NÃO (*)	SIM	SIM	SIM
C	Interrupção da corrente e Abafamento	NÃO	NÃO	SIM	SIM
D	Abafamento	NÃO	NÃO	NÃO	SIM

EQUIPAMENTOS MÓVEIS E PORTÁTEIS, SUAS APLICAÇÕES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL, RESGATE, COMUNICAÇÕES E SALVAMENTO



- * Não se admite o jateamento de água, mas sim a sua pulverização, como neblina.
- - A probabilidade do fogo bloquear o acesso aos extintores deverá ser mínima;
- - Boa visibilidade do local dos extintores, para que os operadores fiquem familiarizados com a sua localização.
- - Deverão ser fixados de maneira que nenhuma de suas partes fique acima de 1,60 m do piso.

EQUIPAMENTOS MÓVEIS E PORTÁTEIS, SUAS APLICAÇÕES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL, RESGATE, COMUNICAÇÕES E SALVAMENTO

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL INDIVIDUAL (EPI) – são aqueles usados pelo indivíduo, com o objetivo de minimizar ou anular os riscos à sua integridade física. Como principais equipamentos de proteção durante o combate a incêndios, podemos citar:

- Calças e casacos protetores/de Aproximação

Protegem o tronco e membros contra cortes, abrasão e queimaduras (resultantes do calor), oferecendo proteção limitada à líquidos corrosivos.



- Calças e casacos protetores/de Penetração

São usadas nas fainas de combate a incêndio, com grande calor irradiado e quando o risco do homem entrar em contato direto com o fogo é alto. É confeccionada em fibra de vidro, podendo ter a sua superfície aluminizada.



EQUIPAMENTOS MÓVEIS E PORTÁTEIS, SUAS APLICAÇÕES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL, RESGATE, COMUNICAÇÕES E SALVAMENTO

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL INDIVIDUAL (EPI) – são aqueles usados pelo indivíduo, com o objetivo de minimizar ou anular os riscos à sua integridade física. Como principais equipamentos de proteção durante o combate a incêndios, podemos citar:

- Capacete

Protege a cabeça de impactos, objetos perfurantes, bem como também de água fervente. As coberturas de orelha e correias de queixo são exigidas. O visor dá proteção secundária ao rosto e aos olhos.



EQUIPAMENTOS MÓVEIS E PORTÁTEIS, SUAS APLICAÇÕES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL, RESGATE, COMUNICAÇÕES E SALVAMENTO

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL INDIVIDUAL (EPI) – são aqueles usados pelo indivíduo, com o objetivo de minimizar ou anular os riscos à sua integridade física. Como principais equipamentos de proteção durante o combate a incêndios, podemos citar:

- Protetor de Nuca ou Capuz de Proteção

Protege orelhas, a parte posterior do crânio (nuca) e a parcela da face não coberta pelo capacete (proteção de exposição extrema de calor).

- Botas ou sapatos de segurança

Protegem os pés de queimaduras, ferimentos por perfurações. Devem dispor de um solado e uma biqueira de aço, que impeçam objetos perfurantes.

- Luvas

Protegem as mãos de cortes, ferimentos por perfurações, absorção de líquidos (frio ou calor). Devem permitir destreza e sentimento tátil.



EQUIPAMENTOS MÓVEIS E PORTÁTEIS, SUAS APLICAÇÕES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL, RESGATE, COMUNICAÇÕES E SALVAMENTO

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL INDIVIDUAL (EPI) – são aqueles usados pelo indivíduo, com o objetivo de minimizar ou anular os riscos à sua integridade física. Como principais equipamentos de proteção durante o combate a incêndios, podemos citar:

- Equipamentos de Proteção Respiratória (equipamentos autônomos de ar)

Protegem contra a falta de oxigênio e temperaturas extremas, e também de altas concentrações de pó, fumaça, névoa, gases e vapores. O ar é fornecido por um cilindro que fica nas costas do usuário. O cilindro pode fornecer 30, 40 ou 60 minutos de autonomia, dependendo do seu tamanho.

Segundo o Código Internacional para Sistemas de Segurança contra Incêndios (Código FSS), **a roupa de combate a incêndio de um tripulante deverá ser constituída de um conjunto de equipamento de uso pessoal e de um aparelho de respiração.**

